

Lectura #1: Redes

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

Historia del Internet

1. ¿Cómo se originó el Internet?

Internet nació de un proyecto de investigación de la agencia ARPA en los años 60. Primero se creó ARPANET, la primera red que conectaba computadoras usando paquetes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. En 1969 se conectaron las primeras 4 computadoras.

Con el tiempo, Robert Kahn y Vinton Cerf crearon una forma de conectar redes distintas entre sí, no solo ARPANET, sin que cada red tuviera que cambiar cómo funcionaba internamente. A esto le llamaron TCP/IP, y se convirtió en el idioma común que permitió unir muchas redes en una sola: Internet.

2. ¿Qué es circuit switching y packet switching?

Circuit switching (conmutación de circuitos): es como una llamada telefónica tradicional. Se reserva una línea completa solo para esa comunicación mientras dura, aunque no se esté enviando información todo el tiempo. Es poco eficiente.

Packet switching (conmutación de paquetes): la información se divide en pedacitos llamados paquetes. Cada paquete viaja por su cuenta hacia el destino y al llegar se vuelven a unir. Así varias comunicaciones pueden compartir la misma red al mismo tiempo. Este es el sistema que usa Internet.

3. Impacto de las "Four ground rules"

Kahn definió 4 reglas básicas para diseñar Internet:

1. Cada red podía seguir funcionando como quisiera, sin tener que cambiar por dentro para conectarse a Internet.
2. La entrega de datos sería de "mejor esfuerzo": si un paquete se perdía, se reenviaba.

3. Se usarían dispositivos simples (hoy routers) para conectar redes, sin que guardaran información de cada comunicación.
4. Nadie tendría el control total de la red.

Esas reglas siguen siendo la base de cómo funciona Internet hoy:

- Por eso hoy redes tan distintas como WiFi, celular, satelital o cable, que pueden conectarse todas entre sí sin problema.
- IP no garantiza que los datos lleguen, y es TCP quien se encarga de reenviar lo que se pierde.
- Los routers son simples, entonces no necesitan recordar cada conexión, solo reenvían paquetes y eso permite que Internet soporte millones de dispositivos.
- Por eso Internet no depende de una sola empresa o gobierno, y puede seguir funcionando aunque una parte falle.

4. Rol de la documentación en las redes

La documentación fue clave para que Internet pudiera crecer. Un ejemplo son los **RFC (Request for Comments)**, documentos donde se proponían y discutían las ideas técnicas de los protocolos.

¿Para qué sirve documentar en redes?

- Permite que empresas y fabricantes distintos hagan equipos que funcionen juntos (compatibilidad).
- Deja constancia de por qué se diseñaron así los protocolos, para poder mejorarlos después.
- Permite que cualquier persona pueda opinar o mejorar el diseño, no solo un grupo cerrado.
- Ayuda en el día a día a instalar, configurar y resolver problemas en redes reales.
- Permite que nuevas personas aprendan sin depender de quienes crearon la tecnología original.

5. Dispositivos y protocolos de red mencionados en la lectura

#	Dispositivo / Protocolo	¿Qué es?	Capa OSI
1	Satélites	Se usan para enviar datos entre lugares muy alejados, rebotando la señal en el espacio.	Capa 1 – Física
2	Ethernet	Forma de conectar computadoras en una red local usando cables, definiendo cómo se envían los datos.	Capa 2 – Enlace (y Capa 1 – Física)
3	Router	Aparato que conecta redes distintas y decide por dónde debe ir cada paquete según su dirección IP.	Capa 3 – Red
4	Gateway	Nombre antiguo para lo que hoy llamamos router; conecta redes o "traduce" entre protocolos distintos.	Capa 3 – Red
5	Red de radio por paquetes	Envía paquetes de datos usando ondas de radio en lugar de cables.	Capas 1 y 2 – Física / Enlace
6	ARPANET	La primera red que usó paquetes de datos, antecesora directa de Internet.	Varias capas (red completa)
7	TCP/IP	El "idioma" que usa Internet. IP se encarga de las direcciones y rutas, TCP se encarga de que los datos lleguen completos y en orden.	TCP: Capa 4 – Transporte / IP: Capa 3 – Red
8	DNS	Traduce nombres fáciles de recordar (como google.com) a direcciones IP.	Capa 7 – Aplicación
9	Fibra óptica	Cable que envía datos con luz, permitiendo mucha velocidad a largas distancias.	Capa 1 – Física
10	LAN	Red pequeña, como la de una casa u oficina, que conecta varios dispositivos entre sí.	Capas 1 y 2 – Física / Enlace
11	Módem	Convierte datos digitales en señales que se pueden enviar por teléfono o cable, y viceversa.	Capa 1 – Física

Fuente: Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., & Wolff, S. (1997). *A Brief History of the Internet*. Internet Society.